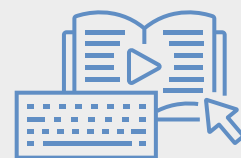


义务教育信息科技教学指南

互联网应用与创新



七年级
全一册

本模块设计说明

互联网是一个极其庞大且复杂的主题，涉及技术、工程、经济、社会、安全、法律等多个领域，这要求我们立足课程标准，在模块内容规划中有所取舍、突出重点、找准要点。在一至三学段中，网络逻辑主线相关内容已经分散呈现，学生积累了一定的在线经验，初步具备运用计算思维处理网络应用问题的能力。本模块需要从更宏观、系统、发展的视角看待、应用、挖掘网络价值，让学生对网络背后的运行原理及作为创新应用的基础设施有一定的认识。

1. 本模块共30课，分6个单元。教师可以结合学情，酌情调整各课内容。
2. 本模块涉及多个互联网实验，教师应根据每个单元的说明，提前准备好实验环境。
3. 暂不具备实验条件的内容可用虚拟仿真工具替代。如果条件实在不满足，也可暂不实施实验。
4. 本模块的文字稿应与相应的数字资源配套使用。

数字素养与技能培养

“互联网应用与创新”模块具有内容复杂、综合性强、层次跨度大、与其他逻辑主线高度关联等特点，内容涉及数字素养与技能的所有方面，是信息科技课程达成育人目标的重要组成部分。对互联网的认识和了解从“初步接触”和“被动适应”逐渐向“合理利用”及“负责任使用”的过渡，对应着学生的素养水平从“知识、技能”向“应用、创新”，再向“态度、责任”发展的过程。

信息意识

- (1) 观察、探究、理解互联网对社会各领域的影响。体验互联网交互方式，感受互联网给人们的学习、生活和工作方式带来的改变。
- (2) 了解人工智能对信息社会发展的作用，具有自主动手解决问题、掌握核心技术的意识。
- (3) 主动学习互联网知识，增强数据安全意识，进行安全防护。

计算思维

- (1) 在实践应用中，熟悉网络平台中的技术工具、软件系统的功能与应用。
- (2) 能根据需求，设计和搭建简单的小型视频直播网络，体验网络基本原理在其中的应用。
- (3) 知道网络中信息编码、传输和呈现的原理。能通过多种手段采集、分析和呈现数据。

(4) 通过案例分析,理解人工智能。根据学习与生活需要,合理选用人工智能,比较使用人工智能和不使用人工智能处理同类问题效果的异同。

数字化学习与创新

(1) 根据学习需要,有效搜索所需学习资源,探究信息科技支持学习的新方法、新模式,借助信息科技提高学习质量。

(2) 在学习过程中,选择恰当的数字设备支持学习,改变学习方式,具备利用信息科技进行自主学习和合作学习的能力。

(3) 主动利用数字设备开展创新实践活动。根据任务要求,借助在线平台,与合作伙伴协作设计和创作作品。在创新实践活动中,认识到原始创新对国家可持续发展的重要性。

信息社会责任

(1) 应用互联网时,能利用用户标识、密码和身份验证等措施做好安全防护。会使用加密软件对重要信息进行加密,能使用网盘进行信息备份。

(2) 在互联网应用中,知道数据安全防护的常用方法和策略,保护个人隐私,尊重他人隐私。了解自主可控对国家安全及互联网未来发展的重要意义。

(3) 通过体验人工智能应用场景,了解人工智能带来的伦理与安全挑战,合理地与人工智能开展互动,增强自我判断意识和责任感。遵循信息科技领域的伦理道德规范,明确科技活动中应遵循的价值观念、道德责任和行为准则。

内容要求

1. 通过在线活动,分析互联网应用的特征,认识到互联网对社会发展的创新价值和潜力。
2. 能够根据学习和交流的需要,使用互联网搜索、遴选、管理并贡献有价值的数据和资源,能够创建具有特色的作品。
3. 了解常用互联网应用中数据的构成,能够使用适当的数字化工具对网页进行编辑和发布。
4. 初步了解互联网协议,知道网络中数据的编码、传输和呈现的原理。
5. 在“互联网+”情境中,体验在线学习、生活和交流的新模式,合理应用互联网提高学习与生活质量。
6. 使用互联网应用时,能够利用用户标识、密码和身份验证等措施做好基本防护,会使用加密软件对重要数据和个人信息进行加密保护。
7. 了解云存储、云计算的原理,能够使用网盘进行数据备份,认识到互联网带来的新媒体、新社交、新资源对学习和生活的影响。

学业要求

1. 能根据学习和任务的需要,通过搜索引擎、社交媒体、短视频和协同写作等互联网工具或平台,进行较精准的信息搜索、沟通交流、协作,并贡献有价值的数据和资源。
2. 知道在常见应用中,如何编码、组织、传递、接收及验证网络数据。
3. 学会使用网页编辑工具、在线写作工具等创建网络文档,熟练利用在线课堂进行线上学习与交流,体验在线学习与生活的新模式。
4. 能从现实应用中体会互联网是如何将复杂的远程数据传输和通信等问题逐步化简为分解、编码、传输和重新组合等一系列规则(协议)的。
5. 在互联网应用中,知道如何注册或更改用户信息、设置合理的安全密码,具备识别网络谣言和不良数据的基本能力。

单元主题与课标要求对应表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第一单元	探寻互联网新世界	第1课 互联网发展靠创新	网络	网络发展过程、历史中的创新、我国的建设成就	1
		第2课 互联网应用新特征	网络	互联网应用特征	1
		第3课 互联网影响新体验	网络	互联网对生活、文化和各行业的影响	1、7

续表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第二单元	直播网络我来建	第4课 数据分包灵活传	网络、数据	分包思想	4
		第5课 网络协议分层设	网络、数据	网络协议的作用、分层思想	4
		第6课 数字身份辨设备	网络、数据	IP地址的表示方式、编码含义和版本演变	4
		第7课 域名解析换编码	网络、信息安全	域名解析过程、域名价值、域名解析安全	4
		第8课 路由路径靠算法	网络、算法、信息安全	路由服务的原理、路由服务自主可控	4
		第9课 数据传输有新意	网络、数据	传输层的功能、可靠传输的实现	4
		第10课 综合所学建网络	网络、信息安全	连接组网设备的方式、网络参数的设置	4
第三单元	便捷的互联网服务	第11课 互联网服务应用广	网络、数据	互联网服务的特点和应用现状、万维网的特点	1、4
		第12课 万维网服务大揭秘	网络、数据	万维网的结构特征和工作模式	4
		第13课 万维网安全新协议	网络、信息安全	HTTP和下层协议的关系、HTTPS的优势	4
		第14课 互联网搜索新发展	网络、数据	网络搜索的基本过程、技术创新与搜索服务新发展	1、2
		第15课 互联网实验齐发现	网络、数据	网络指令实验、数据包分析实验	4

续表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第四单元	校园活动 线上展	第16课 探秘网页与代码	网络、数据、信息处理	网页与HTML代码、HTML标签、网页数据的呈现	3、4
		第17课 制作网页展活动	网络、信息处理	标签格式、用HTML代码制作网页	3
		第18课 美化网页方法多	网络、信息处理	HTML代码美化网页、串联样式表美化网页	3
		第19课 多人协同效率高	网络、信息处理	多人协同制作网页、Markdown代码	3、5
		第20课 组建网站跟我做	网络、信息安全	网站建设流程、发布网站	3
第五单元	互联网创 新应用	第21课 移动互联新发展	网络	移动互联的创新发展、信息传播的新特征	1、7
		第22课 在线学习新变革	网络	互联网给学习带来的变革与问题	1、2、5
		第23课 在线生活创意多	网络、信息处理	互联网应用生活中的创新表现与面临的挑战	1、5、7
		第24课 在线交流新气象	网络、信息安全	社交新特点、数字形象	1、5、6、7
		第25课 网络创新云服务	网络、人工智能、信息安全	云计算、云存储	6、7
		第26课 创意展示我家乡	网络、人工智能	创作与发布短视频	1、5、7

续表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应的课标内容要求
第六单元	共同守护互联网	第 27 课 个人信息防泄露	网络、信息安全、人工智能	个人信息泄露的途径、防护措施	6
		第 28 课 数字版权要保护	网络、信息安全、人工智能	版权的理解与保护措施	6、7
		第 29 课 企业责任勇担当	网络、信息安全	维护网络安全和技术自主可控	7
		第 30 课 网络生态建设好	网络、信息安全、人工智能	网络暴力、网络水军、网络谣言的应对措施	7

目 录

第一单元 探寻互联网新世界

第1课	互联网发展靠创新	11
第2课	互联网应用新特征	17
第3课	互联网影响新体验	22

第二单元 直播网络我来建

第4课	数据分包灵活传	29
第5课	网络协议分层设	35
第6课	数字身份辨设备	39
第7课	域名解析换编码	43
第8课	路由路径靠算法	48
第9课	数据传输有新意	52
第10课	综合所学建网络	56

第三单元 便捷的互联网服务

第11课	互联网服务应用广	61
第12课	万维网服务大揭秘	65
第13课	万维网安全新协议	70
第14课	互联网搜索新发展	75
第15课	互联网实验齐发现	79

第四单元 校园活动线上展

第16课	探秘网页与代码	86
第17课	制作网页展活动	90
第18课	美化网页方法多	93
第19课	多人协同效率高	96
第20课	组建网站跟我做	99

第五单元 互联网创新应用

第 21 课	移动互联新发展	104
第 22 课	在线学习新变革	107
第 23 课	在线生活创意多	111
第 24 课	在线交流新气象	115
第 25 课	网络创新云服务	118
第 26 课	创意展示我家乡	122

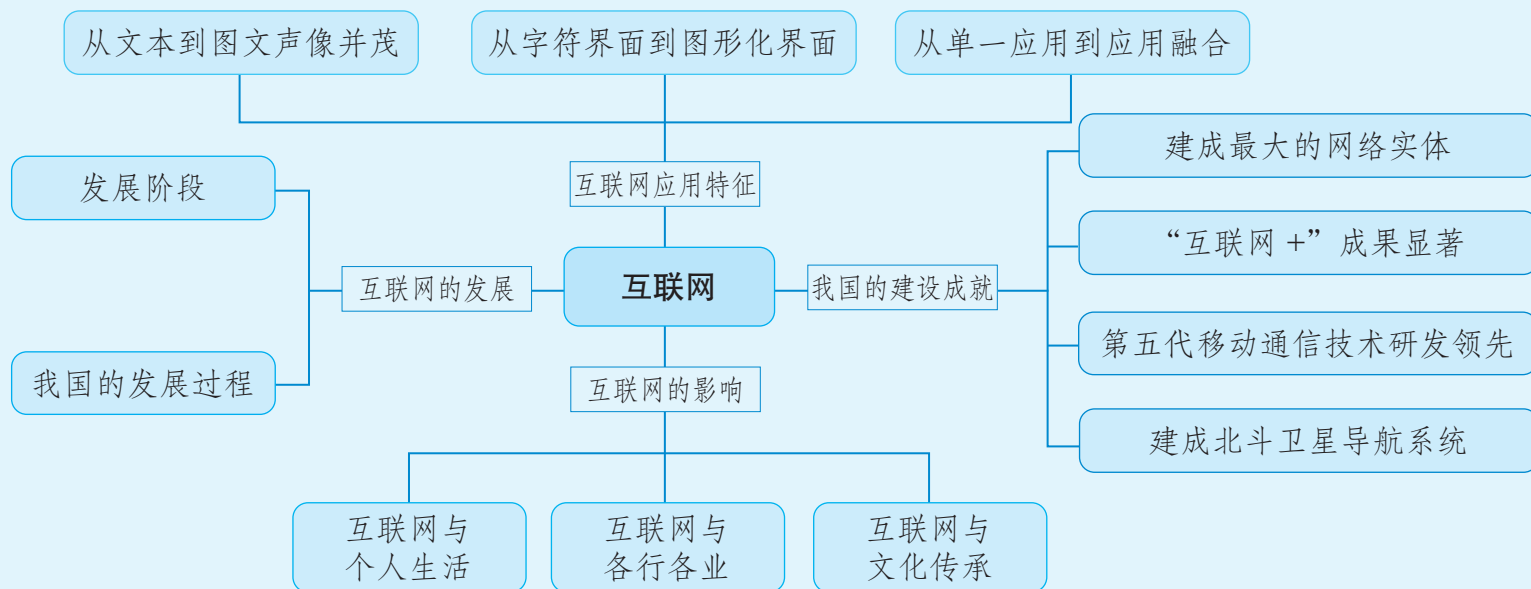
第六单元 共同守护互联网

第 27 课	个人信息防泄露	128
第 28 课	数字版权要保护	133
第 29 课	企业责任勇担当	137
第 30 课	网络生态建设好	141

【引言】

互联网是二十世纪最伟大的发明之一，给人们的生产生活带来巨大变化。以互联网为代表的网络信息技术日益成为创新驱动发展的先导力量，给各行各业创新带来了历史机遇，在更广范围、更高层次、更深程度上提升了人类认知世界、改造世界的能力。本单元是“互联网应用与创新”模块的起始单元，将介绍互联网的诞生与发展，引导学生感受互联网演变过程中的创新，体会互联网带来的思想之变、技术之变和社会之变。同时，也将介绍互联网在我国的发展过程和我国在互联网建设方面取得的伟大成就。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室。

【学习目标】

- 1. 了解互联网诞生与发展史，认识通信协议标准化和网状结构的重要性，了解互联网在我国的发展过程。
- 2. 知道互联网应用的特征，了解我国互联网建设取得的伟大成就，体会我国在互联网发展中的创新贡献。
- 3. 了解互联网对个人、行业和文化的影响，认识到互联网对社会发展的创新价值和潜力。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
了解互联网诞生与发展史，认识通信协议标准化和网状结构的重要性	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解互联网在我国的发展过程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解我国互联网建设取得的伟大成就，体会我国在互联网发展中的创新贡献	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道互联网应用的特征	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
了解互联网对个人、行业、文化的影响	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
认识到互联网对社会发展的创新价值和潜力	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第 1 课

互联网发展靠创新

学习目标

1. 了解互联网的发展历史，了解协议标准化、网状结构对网络发展的重大影响。
2. 了解我国当前的互联网建设与创新成就。
3. 了解网络发展过程中创新的重要性。

计算机网络是用通信线路把若干台计算机互相连接起来，遵照某些通信协议，用于实现信息交换和资源共享的系统。多个计算机网络相互连接就形成了互联网。本书说到网络时，主要指互联网。

1.1 互联网的创新发展

一般认为互联网经历了四个发展阶段：诞生阶段、形成阶段、互联阶段和高速网络阶段（图 1.1），每个阶段都代表着一次重大的创新突破。

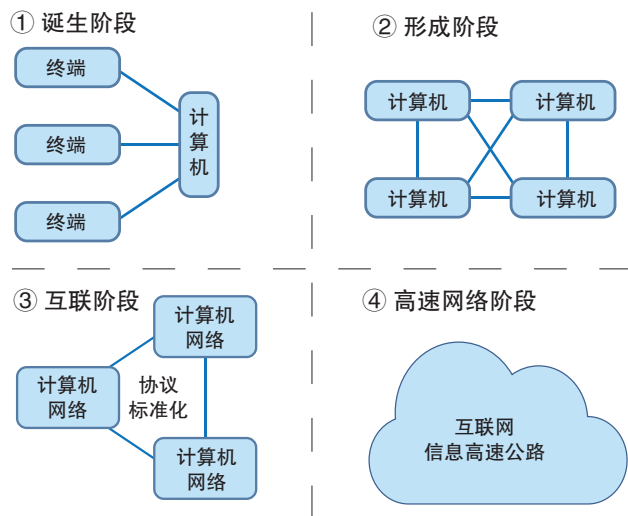


图 1.1 互联网的发展

本课将关注以下问题：

1. 互联网是如何诞生和发展的？有哪些重要的创造性举措？
2. 互联网在我国经历了怎样的发展过程？
3. 我国的互联网建设与创新取得了哪些成就？

以下术语解释仅供教师参考。

互联网：由广域网、局域网及单机按照一定的通信协议组成的跨时空国际计算机网络。目前由骨干网、区域网、用户公用网等三个层次的网络所组成。

诞生阶段也称为“面向终端的联机系统”，是指多个不具备独立信息处理能力的终端设备与一台计算机相连。按现在的标准看，这种系统不应算作计算机网络，但它是必不可少的一步。当前，终端设备已经经历了多次更新换代，手机等终端设备自身都有处理器，能够独立处理信息，因而要理解“不具备独立信息处理能力的终端设备”反而比较困难。

这种因技术的发展，导致人们对事物的认知难易度发生逆转的现象，现在越来越常见。例如，让学生接受关于“多媒体”的概念非常容易，但要他们明白“什么是‘非多媒体’”“原来的计算机为何只能处理‘非多媒体’”，则比较困难。

教师可以借此引导学生思考技术发展对人类认知的影响。

学习活动 1

了解互联网发展过程中的协议标准化、网状结构等创新点

1. 参照图 1.1 查阅相关资料，交流互联网在不同的发展阶段具有哪些新特征。

2. 查阅相关资料，在图 1.2 中填上正确的选项。

- A. 大规模启用 IPv6 B. 万维网诞生
C. IPv4 发布 D. 阿帕网改用 TCP/IP

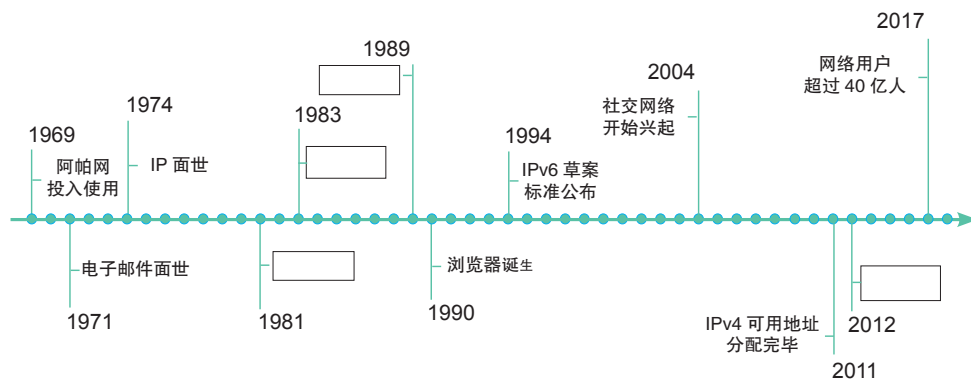


图 1.2 互联网发展大事记

3. 图 1.3 所示的三种结构中，哪种更健壮？提示：假设某些节点或线路发生了损坏，考察网络通信是否还能持续。

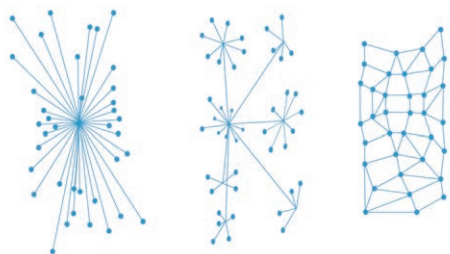


图 1.3 备选的结构

1. 在诞生阶段，计算机的数量很少，这个阶段的特征是多终端共享一台计算机；在形成阶段，实现了计算机之间的互联，互联网的雏形——阿帕网（ARPA Net）诞生；在互联阶段，实现了协议的标准化，TCP/IP（transmission control protocol/internet protocol，传输控制协议 / 互联网协议）走上历史舞台；在高速网络阶段，作为“信息高速公路”的互联网，在社会中的应用日益普及。

教师可通过连线题的方式，考查学生对各发展阶段特征的认识。

2. TCP/IP 的应用、万维网的诞生、基础协议的升级等都是深刻影响互联网发展的重大事件。

在图 1.2 中，IP 指互联网协议（internet protocol），IPv4 指第 4 版 IP，IPv6 指第 6 版 IP。

3. 网状结构带来的好处：在网状结构中，节点间有多条通信线路，当一条线路出现故障时，可以切换到别的线路继续通信，因而可以有效减小单个节点或单条线路故障对网络整体通信的影响。也就是说，网状结构更健壮。网络的先行者们选择了网状结构构建当时的网络，现在互联网的骨干网也大体沿用网状结构。

1.2 互联网在我国的发展过程

1987年，相关科研机构建成我国第一个国际互联网电子邮件节点，揭开了中国人使用互联网的序幕；1994年，我国实现与国际互联网的全功能连接，成为真正拥有全功能互联网的国家。从此，互联网开始在我国迅猛发展。

学习活动2

搜索、阅读有关我国互联网发展情况的资料，选取你觉得重要的三个关键点填入图1.4中，并谈一谈你选择的理由。

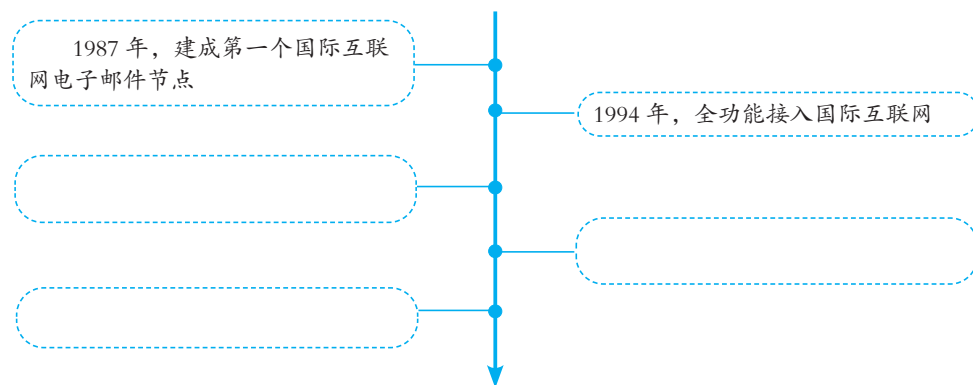


图 1.4 我国互联网发展大事记

选择的理由是：_____

1.3 我国的互联网建设与创新成就

经过几十年的发展，我国已经成为名副其实的网络大国，正在努力向网络强国迈进。

引导学生通过“大事记”感受互联网在我国的飞速发展。“大事”可从多种渠道搜索而来，没有标准答案。提示学生做好记录来源、鉴别真伪等基础性工作。下面是一些可供参考的条目。

1995年1月，我国开始向社会提供互联网接入服务。

1997年元旦，人民网上线，这是我国第一家中央重点新闻宣传网站。

1998年3月，我国第一笔网上电子交易成功。

1998年前后，互联网企业相继创立。

2008年6月，我国网民规模达2.53亿人，首次跃居世界第一。

2011年5月，国家互联网信息办公室设立。

2013年，我国成为全球最大网络零售市场。

2014年6月，我国手机网民规模首次超越传统网民规模。

党的二十大报告指出：坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

对于学有余力的学生，教师可引导他们以“数字中国”“网络强国”等为关键词进行搜索，了解最新的发展成就。

建成最大的网络实体

据统计,2008年6月我国网民规模达到2.53亿人,位居世界第一。截至2023年底,我国网民规模达到了10.92亿人(图1.5)。

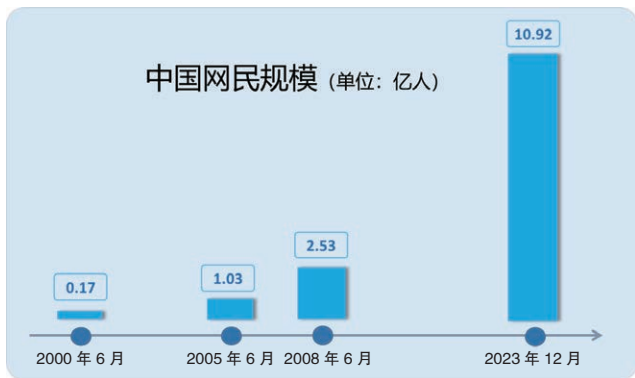


图 1.5 我国网民规模变化

与之相应,我国信息技术产业的发展也非常迅猛。目前,世界互联网企业前10强中,我国占了近半数。可以说,经过短短几十年的发展,我国已经成了名副其实的网络大国,正在努力向网络强国迈进。

“互联网+”应用成果显著

随着互联网的普及,工业、农业、教育、医疗等传统行业纷纷借助互联网进行转型升级,寻求新的发展空间。

2012年,“互联网+”的理念开始在国内出现,并迅速引起人们的注意,各传统行业纷纷开始“互联网+”的探索,努力探求如何更好地与互联网融合。2015年,“互联网+”写入政府工作报告,成为国家层面的重大举措。2023年,我国网上零售额15.42万亿元,连续11年成为全球第一大网络零售市场;基本建成全球最大教育教学资源库;累计建成62家“灯塔工厂”,数量位居全球第一。

教学时,教师可展示更多文字、图像、音频、视频等材料进行讲解,也可以让学生分组以网络搜索的方式,从不同方面梳理我国取得的成就,然后通过交流讨论、教师点评等环节,形成整体认识。

考虑到课时,如果采用学生活动的形式,一个小组选取两三个方面即可。

网民规模的变化是让学生直观感受网络建设成就的一个重要指标。教学时,教师可以引导学生关注其中关键的时间节点:超过1000万人、超过1亿人、成为世界第一等。

“灯塔工厂”被誉为“世界上最先进的工厂”,代表着智能制造的最高水平,智能化、数字化、自动化是其最显著的特点。

教师可引导学有余力的学生以“灯塔工厂”为关键词搜索信息,了解相关内容。